هو الطیف

تمرین کلاسی درس دستگاه های پرتو پزشکی

فاطمه دائی غفوری بصیر ۴۰۰۲۰۴۶۲۳

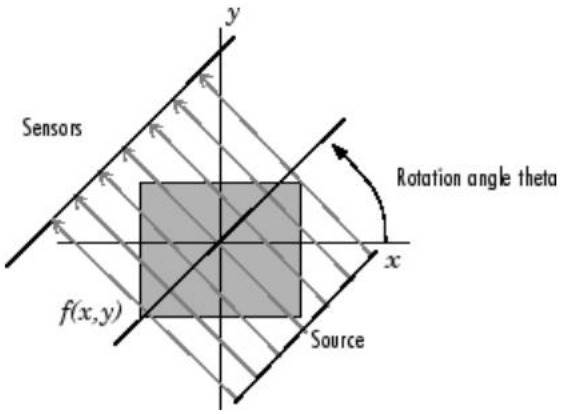
بازسازی تصویر با دو روش اصلی بازسازی تصویر که به شرح زیر است در برنامه MATLAB بکار می‌رود:

۱) روش تحلیلی(مانند: Filter Back Projection(FBP) ،تبدیل فوریه و تبدیل رادون)
۲) روش‌های تکرارشونده[1](مانند: الگوریتم MLEM [2] و OSEM[3])

تصویر فانتوم Shepp-Logan اغلب برای ارزیابی الگوریتم‌های بازسازی مختلف استفاده می‌شود.

۱) روش تحلیلی(FBP) :

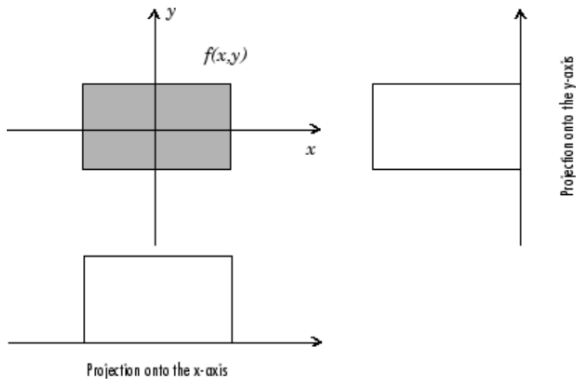
تابع radon پیش بینی‌های یک ماتریس تصویر را در جهت‌های مشخص محاسبه می‌کند.
طرح ریزی یک تابع دو بعدی f(x,y) مجموعه‌ای از انتگرال‌های خطی است. تابع radon انتگرال‌های خط را از چندین منبع در امتداد مسیرهای موازی یا پرتوها در یک جهت مشخص محاسبه می‌کند. پرتوها ۱ واحد پیکسل[4] از هم فاصله دارند. برای نمایش یک تصویر، تابع radon با چرخاندن منبع به دور مرکز تصویر، چندین پرتو موازی تصویر را از زوایای مختلف می‌گیرد. شکل زیر یک برآمدگی منفرد را در یک زاویه چرخش مشخص نشان می‌دهد.



تصویر پرتو موازی در زاویه چرخش θ

[1] Iterative Reconstruction
[2] Maximum Likelihood Expectation Maximization
[3] Ordered Subset Expection Maximization
[4] Pixel

به عنوان مثال، انتگرال خط f(x,y) در جهت عمودی تصویر f(x,y) بر روی محور x است .انتگرال خط در جهت افقی تصویر f(x,y) بر روی محور y است. شکل زیر طرح‌های افقی و عمودی را برای یک تابع دو بعدی ساده نشان می‌دهد.



تصویرهای افقی و عمودی یک تابع ساده

تصویرها را می‌توان در امتداد هر زاویه تتا (θ) محاسبه کرد. به طور کلی، تبدیل radon، f(x,y) انتگرال خط f موازی با محور y است:

$$R_\theta(x') = \int_{-\infty}^{\infty} f(x' \cos\theta - y' \sin\theta, x' \sin\theta + y' \cos\theta)dy'$$

در حالی که:

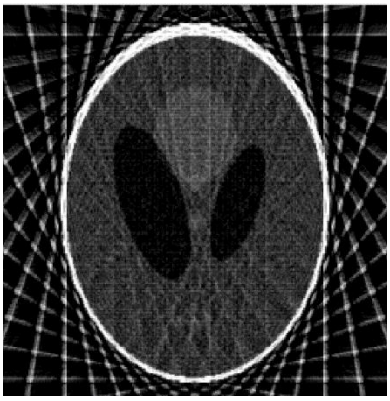
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

با استفاده از تابع radon در MATLAB، تبدیل radon یک تصویر، I، را برای مجموعه ای خاص از زاویه‌های، تتا محاسبه می‌کنیم. تابع، R را برمی گرداند، که در آن ستون ها شامل تبدیل radon برای هر زاویه در تتا هستند. این تابع همچنین بردار xp را برمی‌گرداند که شامل مختصات مربوطه در امتداد محور x است. تابع iradon تبدیل radon را معکوس می‌کند و بنابراین می‌توان از آن برای بازسازی تصاویر استفاده کرد.
برنامه نوشته شده که در فایل ZIP تحت عنوان FBP.m موجود است با تکیه بر این مطالب نوشته شده است. نتایج حاصل از آن بصورت زیر می‌باشد:

- ابتدا فانتوم Logan Shepp را فراخوانی می‌کنیم:



- تبدیل radon مغز فانتوم را برای سه مجموعه مختلف از مقادیر θ را بدست می‌آوریم.R1 دارای ۱۸ تصویر، R2 دارای ۳۶ تصویر و R3 دارای ۹۰ تصویر است.



شکل۲

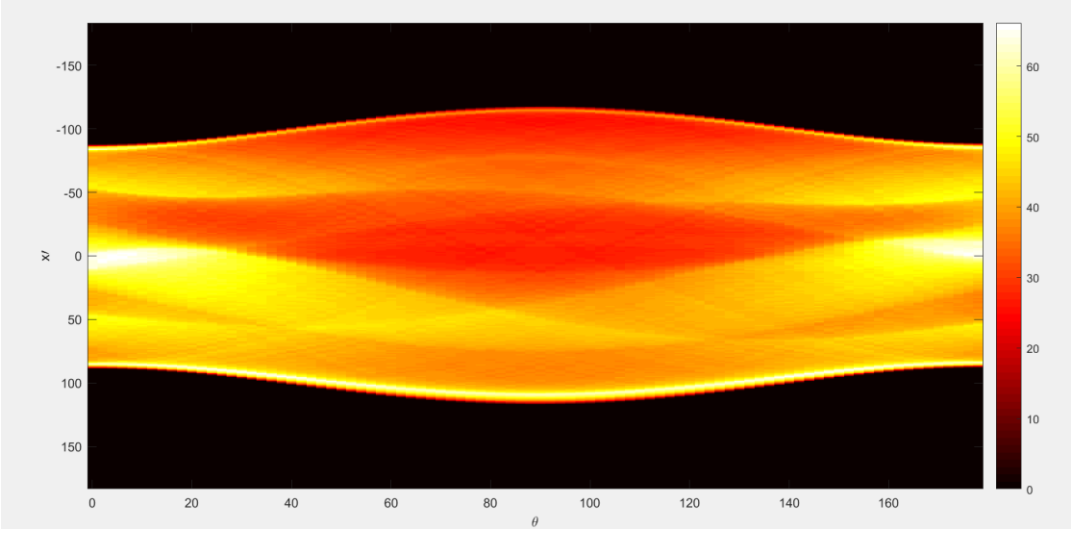


شکل۳



شکل۴

نمودار یکی از تبدیل‌های رادون فانتوم سر Shepp-Logan نمایش داده شده است. شکل زیر R3، تبدیل تصویر با زاویه ۹۰ درجه را نشان می‌دهد.



۲) روش تکرارشونده (MLEM):

با توجه به پیشرفت‌های اخیر در محاسبات، الگوریتم‌های بازسازی تکراری (IR) به یک گزینه قابل توجه در تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری (CT) تبدیل شده‌اند. مزایای بکارگیری الگوریتم‌های IR نسبت به روش‌های تحلیلی، مانند FBP، اثبات شده‌اند. الگوریتم MLEM، که توسط لانگ و کارسون ارائه شد بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$$x_j^{(k+1)} = \frac{x_j^{(k)}}{\sum_{i=1}^{I} a_{ij}} \sum_{i=1}^{I} a_{ij} \frac{m_i}{\sum_{v=1}^{J} a_{iv} x_v^{(k)}}$$

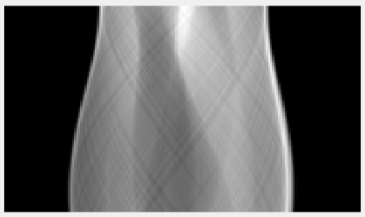
در این رابطه $x_j^{(k+1)}$ مقدار تخمین اولیه، I تعداد پیکسل‌ها، m_i نماهای اندازه‌گیری شده درایه‌های ماتریس A می باشد.

عنصر کلیدی در الگوریتم MLEM، ماتریس انتقال یا همان ماتریس ضرایب احتمال ثبت است. در ماتریس احتمال شرایط سیستم تصویرگیری و پارامترهای نظیر تابع پاسخ موازی‌ساز، تضعیف و پراکندگی را می‌توان دخیل دانست[۱-۳].

در برنامه نوشته شده با عنوان iritative.m، در مرحله اول اجرا به نتیجه زیر می‌رسیم:



1

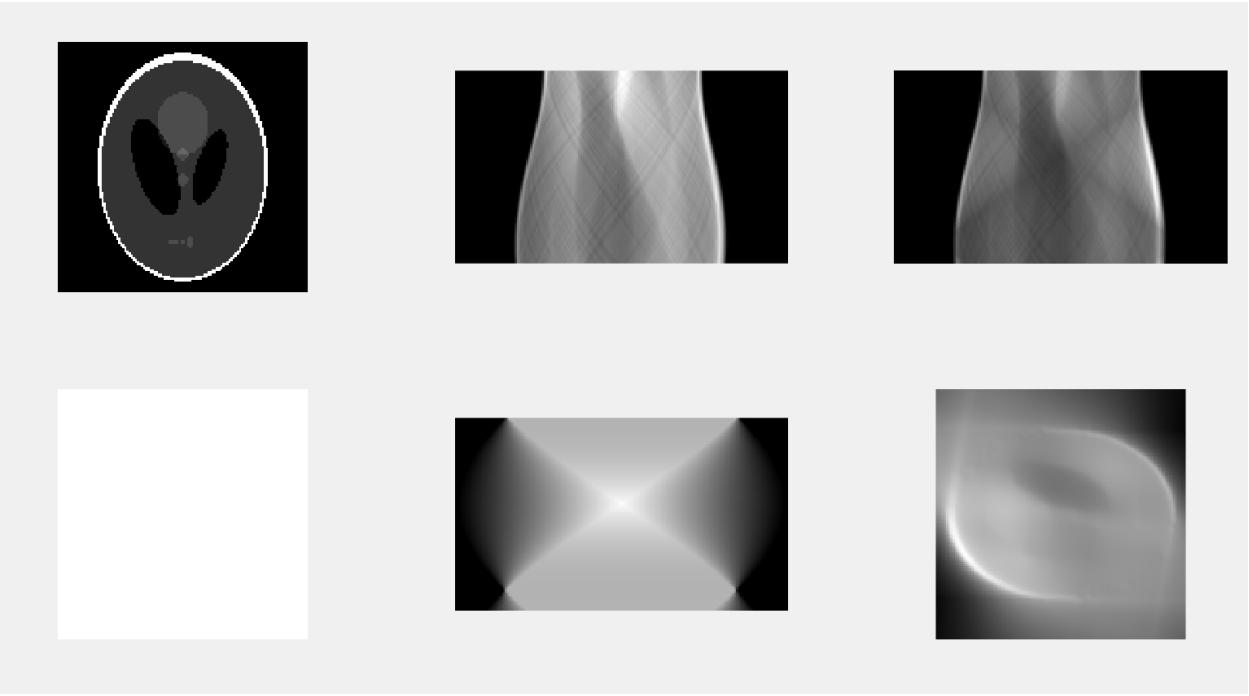


2

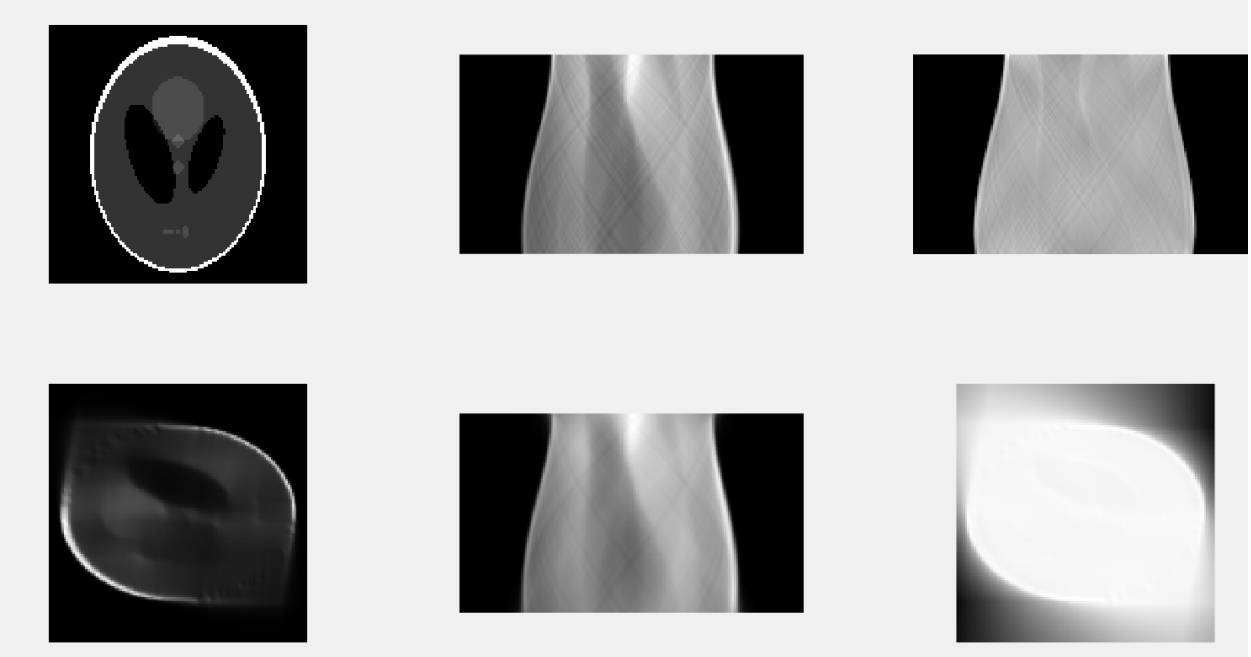
3

تصویر ۱، فانتوم Shepp-Logan را نشان می‌دهد و تصویر ۲،Sinogram می‌باشد. تصویر ۳،به علت uniformity و حالت اول اجرا به شکل یک مربع سفید دیده می‌شود که با فشار دکمه enter هر بار الگوریتم بازسازی با توجه

به حلقه for قرار داده شده در برنامه، تکرار می‌شود. نتیجه آن بصورت زیر می‌باشد:



با هر بار فشار دادن دکمه enter، بر هر یک از تصاویر بازسازی‌های متفاوتی را شاهد هستیم.



همانطور که در کتاب درسی مطالعه کردیم، نویز بر کیفیت تصویر تاثیر می‌گذارد و مطالبی درباره واحد هانسفیلد(عددCT) نیز بررسی شد.که برابر با مقدار زیر بود:

$$CTnumber = \frac{\mu_{tisuue} - \mu_{water}}{\mu_{water}} \times 1000$$

نویز در CT یعنی انحراف استاندارد از عدد CT [۴]. در برنامه MATLAB دو نوع نویز قابل بررسی است:

- نویز نمک و فلفل[۵]:

دستور:

J=imnoise(I,'salt&peper',D)

این دستور پیکسل‌های صفر و یک(روشن و خاموش) را به تصویر اضافه می‌کند و این پیکسل‌های صفر و یک را با تراکم و فشردگی مقدار D اضافه می‌شوند، که در واقع تقریبا روی پیکسل تصویر اثر می‌گذارد. بطور پیش فرض مقدار آن۰/۰۵انتخاب می‌شود.

- نویز خال[۶]:

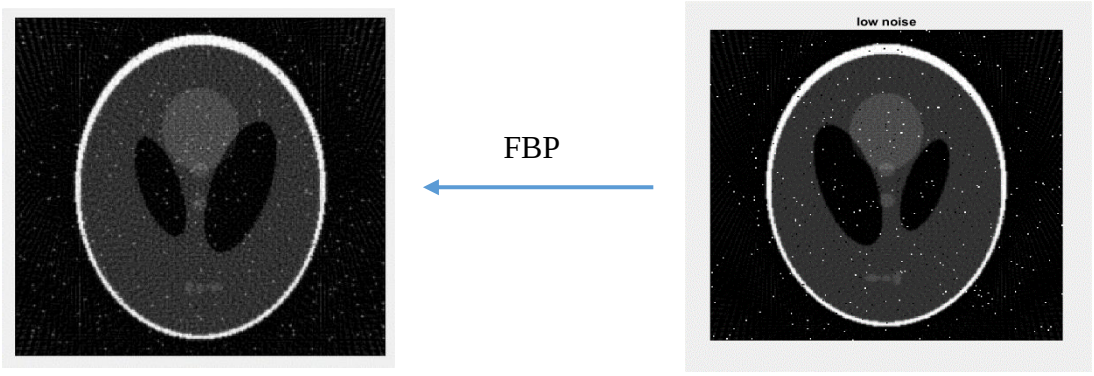
دستور:

j=imnoise(I,'speckle',V)

این نویز از معادله j=I+n*I استفاده می‌کند.که n یک متغیر تصادفی است که بطور یکنواخت توزیع می‌شود با میانگین صفر و واریانس V که این مقدار بطور پیش فرض برابر۰/۰۴می‌باشد[۳].

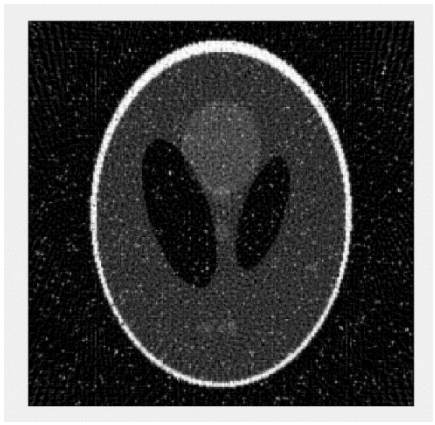
در برنامه نوشته شده در سه سطح مختلف به فانتوم Shepp-Logan، نویز نمک و فلفل اضافه شد.که نتایج به شرح زیر می‌باشد:

- $D = 0.01$

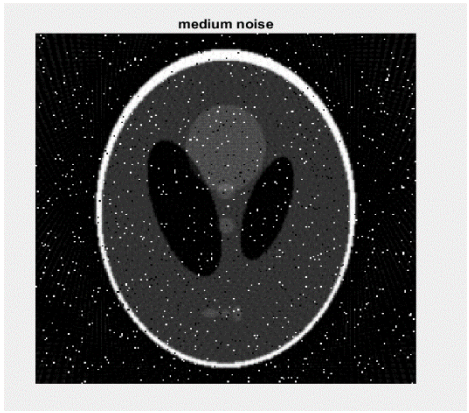


[5] Salt and Peper Noise
[6] Speckle

D = 0.025 •



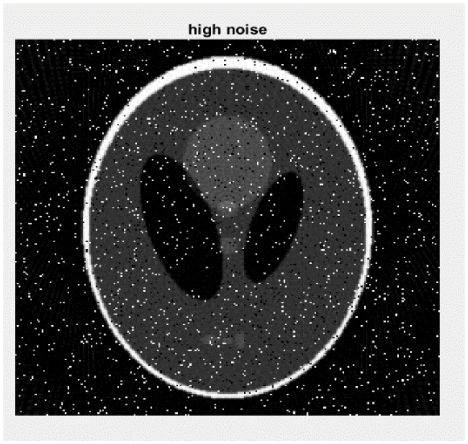
FBP



D=0.05 •



FBP



- منابع

1. Bruyant, P.P., *Analytic and iterative reconstruction algorithms in SPECT.* Journal of Nuclear Medicine, 2002. **43**(10): p. 1343-1358.
2. Flores, L., V. Vidal, and G. Verdú, *Iterative reconstruction from few-view projections.* Procedia Computer Science, 2015. **51**: p. 703-712.
3. Zeng, G.L., L. Lv, and Q. Huang, *Poisson-noise weighted filter for time-of-flight positron emission tomography.* Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art, 2020. **3**(1): p. 1-4.
4. Bushberg, J.T. and J.M. Boone, *The essential physics of medical imaging*. 2011: Lippincott Williams & Wilkins.